

Sistemas de dos niveles

Un qubit físico es un sistema real de dos estados de energía permitidos. Se pueden representar como:

$$|0\rangle$$

- Para el estado de menor energía (estado base).

$$|1\rangle$$

- El estado excitado.

A diferencia de un bit clásico este sistema puede existir en una superposición física de los estados.

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

Se encuentra en una combinación Cuántica

Energía Cuantizada

Muchos sistemas físicos cuánticos poseen niveles de energía discretos. El sistema no puede tomar cualquier valor energético arbitrario, sino únicamente ciertos niveles permitidos.

La diferencia de energía entre estados determina como el sistema puede evolucionar o interactuar con campos externos.

El Hamiltoniano

El Hamiltoniano es el operador que describe la energía total del sistema y como evoluciona temporalmente.

Esta dinámica está determinada por la ecuación de Schrödinger:

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi\rangle = H|\psi\rangle$$

El hamiltoniano define:

- Cómo cambia el estado.
- Qué interacciones tiene el

Estado.

- Cómo responde el sistema a estímulos externos.

En hardware cuántico, controlar un qubit significa modificar físicamente su Hamiltoniano.

Día 137

Control físico del qubit

Las compuertas cuánticas son evoluciones físicas del sistema generadas mediante campos externos.

Para controlar el qubit se aplican:

- Campos eléctricos o magnéticos.
- Pulsos electromagnéticos.
- Microondas.

Las cuales modifican el Hamiltoniano durante cierto tiempo.

La evolución resultante produce rotaciones del estado en el espacio

de Hilbert y la esfera de Bloch.

Resonancia Cuántica

Si existe una diferencia de energía:

$$\Delta E$$

Δ (Delta mayúscula): Indica cambio, diferencia o incremento de una magnitud.

entre $|0\rangle$ y $|1\rangle$, entonces un campo electromagnético con frecuencia adecuada puede inducir transiciones entre ambos estados.

Cuando la frecuencia aplicada coincide con la separación energética del sistema ocurre **resonancia cuántica**.

Esta permite transferir amplitud entre

$$|0\rangle \leftrightarrow |1\rangle$$

y generar operaciones cuánticas controladas.

Interpretación Física de las Puertas

Aplicar una compuerta cuántica equivale a controlar la evolución temporal del

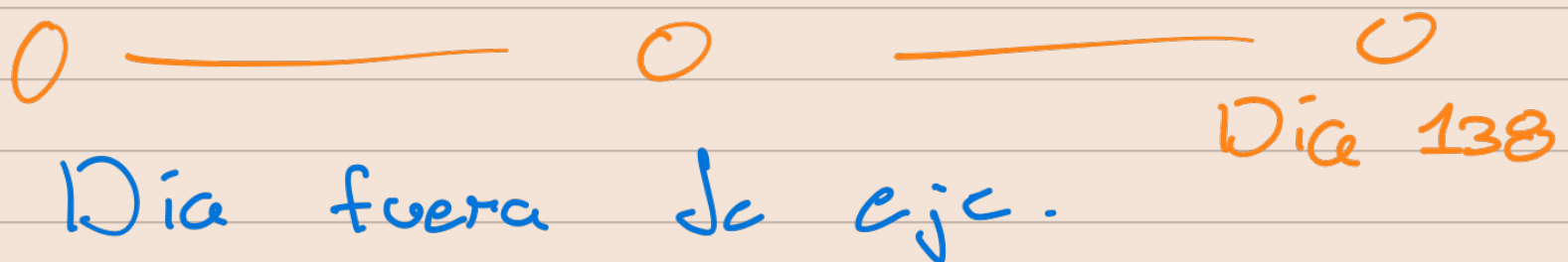
sistema mediante el Hamiltoniano.

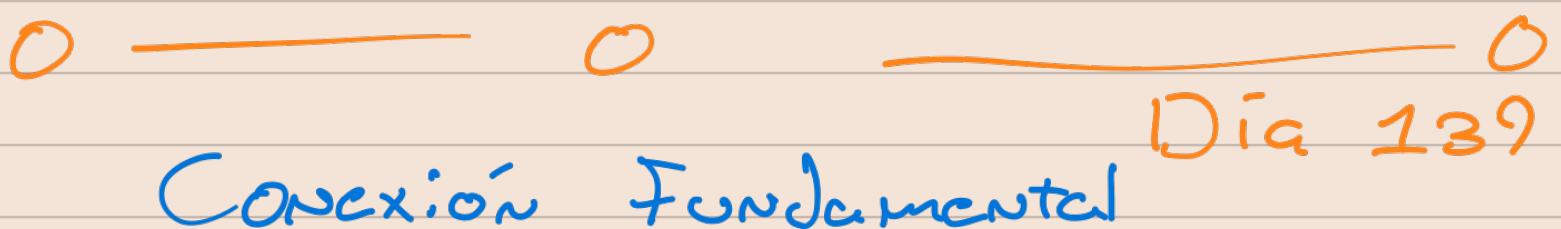
Por ejemplo, una compuerta X puede implementarse aplicando un pulso electromagnético con:

- Frecuencia.
- Amplitud.
- Fase.
- Duraciones específicas.

De forma que el estado evoluciona de
 $|0\rangle \rightarrow |1\rangle$

Las compuertas son, en esencia, evoluciones unitarias físicamente inducidas.


Día fuera de eje. Día 138


Conexión Fundamental Día 139

La computación cuántica usa:

- Mecánica Cuántica
- Teoría de operadores
- Evolución temporal
- Control físico de sistemas reales

El software cuántico describe evoluciones ideales; el hardware cuántico implementa esas evoluciones mediante física controlada.

Todos estos términos son solo la punta de una gran cantidad de cosas.

Estos términos explican una parte pequeña del funcionamiento físico de la cuántica que es donde en verdad vive y funciona, en la realidad.

— — — — —
Día 140
Oscilaciones de Rabi

Describen cómo cambia un sistema cuántico de dos niveles cuando se le aplica un campo electromagnético resonante.

Son el mecanismo físico fundamental detrás del control de qubits y de muchas compuertas cuánticas.

Podemos ver un ejemplo donde superponemos un qubit inicial en

$$|0\rangle$$

y hay una diferencia de energía (ΔE) entre $|0\rangle$ y $|1\rangle$.

Si le aplicamos una microonda con frecuencia resonante

$$f = \frac{\Delta E}{h}$$